

高点锚定效应和跨公司收益预测

——“学海拾珠”系列之七十三

报告日期：2021-12-20

分析师：严佳炜

执业证书号：S0010520070001

邮箱：yanjw@hazq.com

联系人：吴正宇

执业证书号：S0010120080052

邮箱：wuzhy@hazq.com

相关报告

1. 《基于分析师目标价格及相对估值的策略——“学海拾珠”系列之六十五》
2. 《基金流动性不足会加剧资产价格的脆弱性吗？——“学海拾珠”系列之六十六》
3. 《财务受限，货币政策冲击和股票横截面收益之间的关系——“学海拾珠”系列之六十七》
4. 《基金组合如何配置权重：能力平价模型——“学海拾珠”系列之六十八》
5. 《持仓技术相似性与共同基金业绩——“学海拾珠”系列之六十九》
6. 《双重调整法下的基金业绩评价——“学海拾珠”系列之七十》
7. 《企业员工流动对股票收益的影响——“学海拾珠”系列之七十一》
8. 《贝叶斯动态面板模型下的基金业绩持续性——“学海拾珠”系列之七十二》

主要观点：

本篇是“学海拾珠”系列第七十三篇，本期推荐的海外文献研究投资者高点锚定效应和跨公司收益可预测性。作者的研究为市场对企业的经济关联公司的新闻反应不足这一现象提供了一种新颖的心理学解释。作者假设，当企业股价接近（远离）过去 52 周高点时，52 周高点效应会导致投资者对其经济关联公司的好（坏）消息反应不足。回到 A 股市场，52 周高点是一个经典的动量类因子，然而在 A 股市场中有效性较差，那么如何围绕一家企业的关联公司构建关联动量则是对当前 A 股市场“动量效应不足”的一个新颖的补充视角。

● 52 周高点是一种投资者的心理障碍，导致投资者对企业经济关联公司的消息反应不足

作者进一步将股票收益的可预测性分解为客户公司的动量效应、52 周高点效应以及客户动量与 52 周高点之间的交互效应。作者发现交互作用显著为正；然而，在纳入交互效应后，客户动量效应变得微不足道。此外，收益分解的结果表明，52 周高点效应很大程度上解释了投资者对客户公司新闻反应不足的原因。

● 52 周的高点效应导致分析师对客户公司的股票收益反应不足

作者研究了 52 周高点效应如何影响分析师推荐评级的变更，并如何导致其对客户公司的新闻反应不足。作者利用分析师推荐评级的修改作为评级更新的代理变量，并为这种经济机制提供了直接证据，最终得出结论：该现象不是由于投资者的注意力不足所致，而是与高点锚定效应有关。

● 跨公司的收益可预测性取决于其相对过去 52 周股价高位的接近程度

最后，作者展开了扩展性研究，得出当供应商和客户的股票价格均接近（远离）52 周高点时，会存在额外的交互效应，导致投资者对客户公司的好（坏）消息反应不足现象更加严重。此外，高点锚定效应可解释大部分关联动量的代理指标。

● 风险提示

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

正文目录

1 简介	4
2 数据	6
3 投资组合分析	7
3.1 投资组合特征	7
3.2 投资组合收益	8
4 收益分解	10
4.1 收益分解的方法	10
4.2 收益分解的结果	12
4.3 使用临界值对股票进行分组	13
4.4 供应商信息环境下的子样本收益分解	14
4.5 稳健性检查和结果	14
5 经济机制测试	15
5.1. 来自分析师修改推荐的证据	16
5.2 投资者关注度和 52 周高点接近程度	17
6 拓展性研究	18
6.1 客户股价与 52 周高位接近程度的关系	18
6.2 其他因子的收益分解	19
7 结论	20
风险提示:	21

图表目录

图表 1 投资组合特征	8
图表 2 投资组合收益	9
图表 3 供应商公司的累积 FFC4 ALPHA	10
图表 4 收益分解规范	11
图表 5 收益分解结果	12
图表 6 PRC5 - PRC1 分布在不同的 CR 五分位数中	13
图表 7 收益分解：与 52 周高点的绝对距离	13
图表 8 收益分解：信息环境下的子样本	14
图表 9 收益分解的稳健性测试	15
图表 10 交易量排序的投资组合的平均股票特征	16
图表 11 高点效应与股票异常交易量	17
图表 12 根据客户的 PRC 进行收益分解。	18
图表 13 根据其他关联动量因子进行收益分解。	20

1 简介

企业以各种形式在经济上相互联系，例如客户和供应商、身处共同经济区或身处同一行业。越来越多的文献表明，一家公司的股价对经济关联公司有关的新闻反应缓慢(e.g., Cohen and Frazzini, 2008; Cohen and Lou, 2012; Parsons et al., 2020)。这种滞后的价格反应现象暗示了市场的低效率。研究为什么股票价格会根据有关经济关联公司的消息缓慢调整，有助于揭示这种市场低效率发生的潜在机制。现有研究认为，投资者的注意力不足可能是造成这种市场反应不足的主要原因。作者提出了一种新的心理上的解释，即**锚定在 52 周高点的心理障碍**（以下称为**52 周高点效应**）会导致价格对有关经济关联公司的消息的延迟反应。

直觉而言，在没有 52 周高位效应效应的情况下，投资者可以及时更新他们对公司基本面的看法，对有关经济关联公司的消息及时做出反应。然而，锚定在 52 周高点的影响扭曲了观点更新的过程。这种扭曲反过来又会导致对有关经济关联公司的公共信息反应不足。例如，对于价格接近 52 周高点的股票，从锚定投资者的角度来看，价格的上涨趋势以 52 周高点为界。因此，当有关经济关联公司的利好消息到来时，这些投资者并没有完全向上调整他们的看法，从而对利好消息反应缓慢。同样，对于价格远低于 52 周高点的股票，这些投资者对有关经济关联公司的坏消息反应缓慢。

作者的论点与 George and Hwang (2004) 和 Birru (2015) 一致，他们表明接近 52 周高点（当前股价与 52 周高点的比率，PRC）能预测未来的股票收益和预期外收益。他们认为，由于锚定效应，投资者没有将公司的信息完全纳入他们的看法中。本着类似的规律，作者认为**52 周高点效应导致市场对有关经济关联公司的公开信息反应不足**。因此，作者提出作者的主要假设：**当一家公司的经济关联公司有好（坏）消息，并且其股价接近（远离）52 周高点时，它对经济关联公司的好（坏）消息反应不足**。作者通过关注客户—供应商链接的实证因子（Cohen 和 Frazzini, 2008 年）以及其他因子（例如，地理动量和行业动量）来检验作者的假设。

作者从投资组合排序开始实证测试。在每个月，作者首先根据上个月的客户收益 (CR) 和上个月月底的 52 周高点比率 (PRC) 的接近程度，独立地将供应商公司分为 5×5 的投资组合，投资组合持有一个月。与 Cohen 和 Frazzini (2008) 一致，供应商的投资组合收益随着客户收益的增加而增加。更重要的是，作者发现接近 52 周高点对客户的收益可预测性起着重要作用。例如，在客户收益的前五分之一 (CR5 投资组合) 中，同样在接近 52 周高点 (PRC5 投资组合) 的前五分之一的股票获得平均 Fama-French-Carhart (1997) 四因子 alpha (FFC4 alpha) 为每月 0.71% (t 统计量 = 4.56)。同时，在接近 52 周高点 (PRC1 投资组合) 的空头五分之一的股票每月赚取的平均 FFC4 alpha 为 -0.08% (t 统计量 = -0.35)。收益差异也很显著 (t 统计量 = 2.85)。

同样，在客户收益的底部五分之一 (CR1 投资组合) 中，同样在接近 52 周高点 (PRC1 投资组合) 的底部五分之一的股票每月获得 -0.97% 的 FFC4 alpha (t 统计量 = -4.63)。与此同时，在接近 52 周高点 (PRC5 投资组合) 的前五分之一的股票的 FFC4 alpha 为每月 0.02% (t 统计量 = 0.12)。收益差异显著 (t-statistic = 3.76)。这些结果与作者的假设一致，即**供应商公司的投资者只有在股价接近（远离）52 周高点时才会对客户公司的好（坏）消息反应不足**。

投资组合双重排序中的一个自然问题是两个排序变量可能高度相关。作者的因子在很大程度上不受此问题的影响，因为作者的两个排序变量 (CR 和 PRC) 之间的相关性仅为 0.05。此外，虽然顶部和底部客户收益五分位数内的 52 周高点收益

价差 (PRC5 和 PRC1 投资组合之间的收益价差) 很大, 但中间客户收益五分位数的收益价差很小且不显著。这一发现表明, **头部/底部客户收益五分位数内的 52 周高点收益差并不仅仅由接近 52 周高点本身驱动**。否则, 作者还应该观察到中等客户收益五分位数的同样大的 52 周高点收益差。

为了更好地阐明接近 52 周高点的经济意义, 作者遵循 George (2017) 等人的观点。并执行 Fama-MacBeth 横截面回归以分解双排序投资组合中的收益。具体来说, 作者将投资组合收益分解为纯客户动量效应、纯 52 周高点效应以及客户动量与 52 周高点效应之间的交互效应 (收益分解)。从本质上讲, 交互效应衡量的是 52 周高点效应在多大程度上引起了客户动量。作者发现交互作用显著为正, FFC4 alpha 为每月 1.44% (t 统计量 = 2.72)。此外, 在包括交互效应后, 纯客户动量效应变得微不足道, FFC4 alpha 为每月 0.06% (t 统计量 = 0.21)。相比之下, 在不考虑交互效应的情况下, 仅客户动量效应就很显著, FFC4 alpha 为 0.54% (t 统计量 = 4.63)。这个收益分解结果表明, 52 周高点效应可以在很大程度上解释投资者对客户公司新闻的反应不足。

作者遵循文献 (George 和 Hwang, 2004; George 等人, 2018; Hou 等人, 2020) 并根据 PRC 每月的五分位点将股票分组。从这个意义上说, 相对于同月内的所有其他股票, 股票被分配到接近 (远离) 52 周高点的组中。一个潜在的担忧是, 有时 PRC 前五分之一的股票可能仍不太接近其实际 52 周高点, 或者 PRC 底部五分之一的股票离其实际 52 周高点仍不远。如果是这种情况, 在概念上很难将作者的主要发现归因于 52 周高点效应。作者通过显示 (i) 使用与 52 周高点/低点的绝对距离 (例如, 距 52 周高点/低点范围的 5% 距离) 或使用时间不变的结果来解决这一问题将 PRC 的临界值 (例如, PRC 的完整样本第 20/80 百分位值) 划分为一组股票, (ii) 在最高 (底部) PRC 五分位数拥有更多接近 (远离) 52 周的高价, 以及 (iii) 在高 (低) 市场收益之后的几个月里, 对好 (坏) 消息的反应不足。

作者进行了一些额外的分析来证实作者的主要发现。首先, 客户动量和 52 周高点效应之间的交互效应在公司规模较小、机构所有权较低、分析师覆盖率较低和特质波动性较高的供应商股票中更强, 这与市场套利限制在无效市场中的作用一致。其次, 结果对于使用特征调整后的收益是稳健的, 调整了 Fama 和 French (2015) 的五因子或 Q 因子, 但不包括 1 月。

为了更好地确定潜在的经济机制, 作者研究了 52 周高点效应如何在分析师建议的背景下扭曲推荐评级更新过程, 其中可以直接观察决策者的行为。作者发现, 虽然分析师更有可能升级 (降级) 客户收益较高 (较低) 的供应商公司, 但当供应商公司的股价接近 (远离) 52 周高点时, 这种敏感性就会降低。这些结果表明**分析师确实关注客户股票收益; 然而, 分析师的推荐评级更新过程被 52 周高位效应扭曲**。

作者还发现, 作者的主要结果并不是由于缺乏投资者关注所驱动的。也就是说, 当股票价格接近或远离 52 周高点时, 投资者的注意力会增加而不是减少, 这是基于两个注意力指标: 异常交易量 (Huddart, 2009) 和彭博搜索量 (BenRephael, 2017)。

最后, 作者在两个维度上扩展了作者的研究。首先, 作者发现, 当**供应商和客户**的股票价格接近 (远离) 其 52 周高位时, 对客户公司的好 (坏) 消息的反应就会更弱。其次, 作者发现 **52 周高位效应至少可以部分解释其他环境下的跨公司收益可预测性, 包括地理动量 (Parsons 等人, 2020)、行业动量 (Moskowitz and Grinblatt, 1999)、复杂公司 (Cohen 和 Lou, 2012), 以及国外行业信息 (Huang, 2015)。**

作者为市场对有关经济关联公司的新闻反应不足提供了一种新的心理解释。现有研究 (例如 Cohen 和 Frazzini, 2008; Parsons 等, 2020; Cohen 和 Lou,

2012; Huang, 2015) 主要认为投资者注意力不集中是市场反应不足的经济机制。作者通过提供证据表明 52 周高点效应高值会导致投资者和分析师对有关经济关联公司的消息反应不足, 从而对这些研究进行了补充。

作者的论文还补充了 Ali 和 Hirshleifer (2020), 他们认为分析师倾向于涵盖经济相关的公司; 因此, 分析师共同的覆盖范围比现有研究更好地捕捉了公司之间的经济联系 (例如, 客户—供应商联系)。作者的论文与他们的不同之处在于他们确定了经济联系的统一衡量标准, 而作者为市场对有关经济联系公司的新闻反应不足提供了统一和新颖的心理解释。

作者还添加了有关 52 周高点的文献, 表明当投资者和分析师根据有关经济关联公司的新闻更新他们的看法时, 52 周高点效应是一种心理障碍。更密切相关的论文是 (Birru, 2015 和 George 等人, 2017), 他们都发现 52 周高点效应导致市场对公司收益公告的反应不足。作者的论文与他们的不同之处在于, 他们主要研究投资者对公司自身盈利消息的反应不足, 而作者关注的是对有关经济关联公司的消息的反应不足。

2 数据

在客户动量因子中, 作者的样本包括 1981 年 1 月至 2018 年 12 月在纽约证券交易所、美国证券交易所和纳斯达克交易的供应商公司。为了构建客户-供应商联系, 作者遵循 Cohen 和 Frazzini (2008) 并从 Compustat 客户细分文件中提取公司的主要客户, 然后确定公开交易的客户公司。

此外, 作者在客户—供应商链接的开始日期和股票收益之间设置了六个月的间隔, 以确保有关每个公司客户的信息是公开的。作者还排除了在投资组合形成日股价低于 5 美元的股票, 以缓解低价股的流动性问题。股票收益和价格来自证券价格研究中心 (CRSP) 数据库, 财务数据来自 Compustat。

为了衡量 52 周高点效应的程度, 作者计算每个月末与 52 周高点的接近程度为在该月结束的 12 个月期间, 月末收盘价与每日最高收盘价的比率。价格根据股票拆分和股息进行调整。作者对 52 周高点接近程度的衡量遵循了先前的研究, 例如 George 和 Hwang, 2004。为了衡量有关客户公司的新闻, 对于每个公司的每个供应商公司, 作者将其客户收益计算为其客户公司在该月的等权收益。

作者从 1993 年 11 月至 2018 年 12 月的机构经纪人估计系统 (I/B/E/S) 详细推荐文件中获取分析师推荐评级数据。作者将修改推荐计算为当前推荐水平减去同一分析师最近发布的有效推荐对于同一家公司。作者将推荐级别代码从 I/B/E/S 反转, 这样 1 代表最不推荐, 5 代表最推荐。假设推荐在其发布后的 12 个月内有效。升级 (降级) 定义为推荐级别的正 (负) 变化; 重复定义为推荐级别没有变化。

作者还在其他四个因子下测试了作者的 52 周高点假设。第一个是地理动量 (Parsons 等, 2020)。作者根据 Compustat 数据库中总部的邮政编码确定公司的位置。然后根据经济分析局定义的经济区域对总部地点进行分组。共同经济区内的企业被定义为地理上相关联的企业。作者将每个公司在每个月的区域收益计算为总部位于同一经济区域的其他公司在该月的等权收益。样本期为 1970 年 1 月至 2018 年 12 月。

第二个背景是行业动量 (Moskowitz 和 Grinblatt, 1999)。作者根据 Fama-French 48-industry 分类法将公司分为不同的行业。对于每家公司, 作者将其行业收益计算为过去六个月其行业同行的等权重投资组合的平均月度收益。样本期为 1980 年 1 月至 2018 年 12 月。

第三个背景是关于业务复杂的公司 (Cohen 和 Lou, 2012)。作者从 Compustat 细分文件中提取公司的细分信息。公司的行业分类基于两位数的标准行业分类 (SIC) 代码。独立公司是指在一个行业中经营的公司, 其部门销售额占总销售额的 80% 以上。企业集团是指在一个以上行业经营且分部销售额占公司总销售额 80% 以上的企业。对于综合企业的每个部门, 作者使用相应行业的独立公司 (伪综合企业投资组合) 形成其行业部门的市值加权投资组合。然后, 每个月, 作者计算综合企业收益作为该月公司综合企业投资组合的收入加权收益。样本期为 1977 年 7 月至 2018 年 12 月。

第四个因子是国外行业信息。美国跨国公司的股票收益可以通过跨国公司经营所在国家的行业收益来预测 (Huang, 2015)。作者从 Compustat 细分文件中获取公司的地理细分信息, 并从 Datastream 全球股票行业指数中获取外国行业收益。作者将每个美国跨国公司的外国行业信息计算为外国相应行业收益的销售额加权总和。样本期为 1978 年 1 月至 2018 年 12 月。

3 投资组合分析

作者将客户动量 (Cohen 和 Frazzini, 2008) 作为主要的实证背景。作者通过对供应商公司的客户收益和与 52 周高点的接近程度进行双重排序来开始作者的分析。为了确保作者的双重排序方法是有效的, 作者首先表明两个排序变量在很大程度上是不相关的。然后, 作者检查双排序投资组合的横截面收益规律, 并展示客户收益的收益可预测性如何取决于与 52 周高点的接近程度。

3.1 投资组合特征

作者形成如下双重排序的投资组合。在每个月, 作者根据上个月的客户收益 (CR) 或上月末与 52 周高点 (PRC) 的接近程度, 独立地将供应商公司分类为五分之一的投资组合, 从而产生 25 个双重排序的投资组合。投资组合持有一个月。

图表 1 的面板 A 和 B 报告了每个投资组合的平均 CR 和平均 PRC。PRC1 (CR1) 表示最低的 PRC (CR) 五分之一, 而 PRC5 (CR5) 表示最高的 PRC (CR) 五分之一。图 A 显示在每个 CR 五分位数内, 平均 CR 在不同的 PRC 五分位数之间几乎没有变化。例如, 在 CR5 五分位数内, PRC1 投资组合中股票的平均 CR 为每月 11.67%, 而 PRC5 投资组合中股票的平均 CR 为 11.36%。同样, 图 B 显示, 在每个 PRC 五分位数内, 不同 CR 五分位数的平均 PRC 差别不大。图 C 显示两个排序变量 CR 和 PRC 之间的相关性仅为 0.05。总之, 图表 1 中显示的投资组合特征在很大程度上减轻了人们的担忧, 即按 PRC 分类可能等同于按 CR 进一步分类。

图表 1 投资组合特征

Panel A: mean CR					
	CR1	CR2	CR3	CR4	CR5
PRC1	-9.22	-2.25	0.91	4.22	11.67
PRC2	-8.82	-2.25	0.92	4.20	11.38
PRC3	-8.50	-2.25	0.91	4.22	11.37
PRC4	-8.32	-2.24	0.89	4.24	11.17
PRC5	-8.23	-2.21	0.95	4.25	11.36

Panel B: mean PRC					
	CR1	CR2	CR3	CR4	CR5
PRC1	0.52	0.52	0.52	0.53	0.52
PRC2	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
PRC3	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
PRC4	0.89	0.89	0.90	0.90	0.90
PRC5	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97

Panel C: Correlation between CR and PRC		
	PRC	CR
PRC	1.00	0.05
CR	0.05	1.00

资料来源：华安证券研究所整理

3.2 投资组合收益

在本节中，作者分析了按 CR 和 PRC 分类的 25 家供应商公司投资组合的横截面收益模式。对于每个投资组合，作者计算平均每月等权重收益并在图表 2 中报告。面板 A、B 和 C 报告平均每月 CAPM alpha、Fama 和 French (1993) 三因子 alpha (FFC3 alpha)，和 Fama-French-Carhart (1997) 四因子 alpha (FFC4 alpha)。在以下讨论中，作者将重点关注 FFC4 alpha (面板 C)。需要注意的第一个规律是投资组合的收益随着每个 PRC 五分之一的 CR 排名而增加。这种规律与 Cohen 和 Frazzini (2008) 的主要发现一致，即客户收益 (CR) 可以正向预测下个月的供应商股票收益。

更重要的是，在 CR1 或 CR5 的五分位数中，投资组合的收益随着 PRC 排名的增加而增加。也就是说，在 CR5 五分位数内，CR5~PRC5 投资组合 (CR 和 PRC 排名最高的投资组合) 每月获得 0.71% (t 统计量 = 4.56) 的正且显著的 FFC4 alpha，而 CR5~PRC1 投资组合每月仅获得 -0.08% 的 FFC4 alpha (t 统计量 = -0.35)。PRC5 和 PRC1 投资组合 (由表中的 PRC5-PRC1 表示) 之间的收益差是显著的 (t 统计量 = 2.85)。

这一结果表明，只有当供应商股票价格接近 52 周高点时，高客户收益才能预测高供应商股票收益。类似地，在 CR1 五分位数内，CR1~PRC1 投资组合每月获得负且显著的 FFC4 alpha 为 -0.97% (t-statistic = -4.63)，而 CR1~PRC5 投资组合每月获得 0.02% 的 FFC4 alpha (t-statistic = 0.12)。PRC5 和 PRC1 投资组合之间的收益差异很大 (t 统计量 = 3.76)。这一结果表明，只有当供应商股票价格远离 52 周高点时，低客户收益才能预测低供应商股票收益。

图表 2 投资组合收益

Panel A: CAPM alpha					
	CR1	CR2	CR3	CR4	CR5
PRC1	-1.54 (-5.41)	-1.13 (-4.24)	-0.68 (-2.31)	-0.60 (-2.10)	-0.68 (-2.25)
PRC2	-1.10 (-5.30)	-0.37 (-1.91)	-0.52 (-2.59)	-0.34 (-1.71)	-0.07 (-0.33)
PRC3	-0.35 (-1.66)	-0.01 (-0.06)	-0.11 (-0.66)	-0.18 (-0.99)	0.41 (1.92)
PRC4	-0.10 (-0.58)	0.08 (0.48)	0.31 (1.85)	0.60 (3.43)	0.70 (3.39)
PRC5	0.20 (1.05)	0.29 (1.71)	0.37 (2.25)	0.53 (3.20)	0.89 (4.97)
PRC5 - PRC1	1.74 (5.50)	1.42 (4.74)	1.05 (3.18)	1.12 (3.60)	1.57 (4.74)
Port.55 - Port.11		2.43 (7.51)	Port.55 - Port.11 - Original Customer Momentum		1.50 (5.39)
Panel B: FF3 alpha					
	CR1	CR2	CR3	CR4	CR5
PRC1	-1.49 (-6.10)	-1.07 (-4.74)	-0.70 (-2.68)	-0.64 (-2.50)	-0.62 (-2.35)
PRC2	-1.10 (-6.25)	-0.37 (-2.34)	-0.56 (-3.39)	-0.36 (-2.12)	-0.07 (-0.42)
PRC3	-0.34 (-2.10)	0.00 (0.02)	-0.13 (-0.99)	-0.23 (-1.67)	0.40 (2.44)
PRC4	-0.10 (-0.62)	0.06 (0.45)	0.29 (2.11)	0.54 (3.85)	0.70 (4.13)
PRC5	0.23 (1.42)	0.27 (1.89)	0.34 (2.36)	0.53 (3.71)	0.89 (5.57)
PRC5 - PRC1	1.72 (5.41)	1.34 (4.49)	1.05 (3.19)	1.17 (3.74)	1.51 (4.60)
Port.55 - Port.11		2.38 (7.41)	Port.55 - Port.11 - Original Customer Momentum		1.45 (5.32)
Panel C: FFC4 alpha					
	CR1	CR2	CR3	CR4	CR5
PRC1	-0.97 (-4.63)	-0.63 (-3.15)	-0.18 (-0.79)	-0.20 (-0.85)	-0.08 (-0.35)
PRC2	-0.86 (-5.11)	-0.18 (-1.18)	-0.40 (-2.45)	-0.28 (-1.61)	0.08 (0.48)
PRC3	-0.34 (-2.09)	0.04 (0.30)	-0.11 (-0.77)	-0.24 (-1.72)	0.39 (2.33)
PRC4	-0.23 (-1.48)	-0.02 (-0.12)	0.19 (1.36)	0.43 (3.06)	0.54 (3.23)
PRC5	0.02 (0.12)	0.05 (0.40)	0.19 (1.30)	0.34 (2.50)	0.71 (4.56)
PRC5 - PRC1	0.99 (3.76)	0.68 (2.71)	0.37 (1.29)	0.54 (1.98)	0.79 (2.85)
Port.55 - Port.11		1.68 (6.15)	Port.55 - Port.11 - Original Customer Momentum		0.82 (3.64)

资料来源：华安证券研究所整理

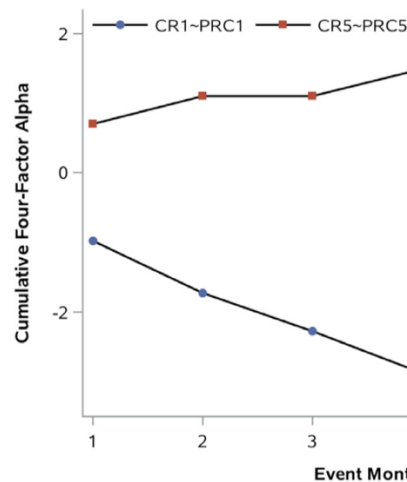
作者对接近 52 周高点的定义严格遵循有关 52 周高点的文献（例如，George 和 Huang, 2004; George 等, 2017; Li 和 Yu, 2012; Baker 等, 2012）。此外，作者遵循 52 周高点的横截面资产定价文献（例如，George 和 Huang, 2004 年; George 等人, 2018 年; Hou 等人, 2020 年）并使用 PRC 的月度五分位点对股票进行分组。从这个意义上说，相对于同月内的所有其他股票，股票被分配到接近（远离）52 周高点的组。这种投资组合排序在资产定价测试中有几个优点。首先，在对股票进行分组时使用月度五分位点可以减轻使用任意截点的担忧。其次，52 周高点效应可能随时间变化，这可能会改变不同时期股票分组的截点。第三，这种投资组合排序方法可以确保每个投资组合拥有相同数量的股票，这使得不同投资组合的统计测试具有可比性。

然而，使用每月 PRC 五分位数排名进行投资组合排序的一个潜在问题是，有时 PRC 前五分之一的股票仍不太接近其实际 52 周高点，或者 PRC 五分之一中的股票仍不接近实际 52 周高点并相去甚远。如果是这种情况，在概念上很难将作者的主要发现归因于 52 周高点效应。为了解决这个问题，作者根据市场收益的高低进行了子样本分析。要点是，在高（低）市场收益之后的几个月里，PRC 最高（最低）五分之一的股票应该更接近（远离）其 52 周高点。因此，作者预计在高（低）市场收益之后的几个月内，对客户的好（坏）消息反应会更强烈。

另一个潜在的担忧是，作者的主要发现纯粹是由接近 52 周高点本身的收益可预

测性驱动的 (George 和 Hwang, 2004 年)。为了解决这个问题, 作者比较了不同 CR 五分位数的 PRC5-PRC1 收益差。图表 2 显示了 PRC5-PRC1 收益率差与 CR 排名之间的明显 U 型关系。与 CR5 和 CR1 的五分位数相比, 在 CR3 的五分位数中, 作者发现 PRC5-PRC1 的收益率差微不足道, FFC4 alpha 为每月 0.37% (t 统计量 = 1.29)。这一结果表明, CR5 和 CR1 五分位数的 PRC5-PRC1 收益率差并非纯粹是由于投资者对接近 52 周高点所捕捉到的信息反应不足。

图表 3 供应商公司的累积 FFC4 alpha



资料来源: 华安证券研究所整理

总体而言, 图表 2 中的结果与作者的假设一致, 即只有当供应商股价接近 (远离) 52 周高点时, 投资者才会对客户公司的好 (坏) 消息反应不足。

4 收益分解

在本节中, 作者遵循 George 等人 (2017) 的研究方法并使用 Fama-MacBeth 回归将双排序投资组合的收益分解为客户动量的纯效应、52 周高点的纯效应及其交互效应。作者称这种方法为收益分解。收益分解可以揭示接近 52 周高点是否至少部分解释了客户动量。本质上, 当供应商股票价格接近 (远离) 52 周高点时, 交互效应反映了市场对客户股票的好 (坏) 消息反应不足的程度。

4.1 收益分解的方法

如图表 2 所示, 25 个投资组合的横截面收益规律很大程度上取决于 CR 五分位数排名、PRC 五分位数排名, 以及 CR 与 PRC 同时具有高或低的巧合。这种规律促使作者将 25 个投资组合中股票的收益分解为四个组成部分。第一个是基准组件, 它与 CR 或 PRC 排名无关。第二个是纯客户动量分量, 它仅与 CR 排名相关。第三个是 52 周高点效应成分, 纯粹与 PRC 排名相关。最后一个是由于同时具有高 CR 和 PRC 或同时具有低 CR 和 PRC 的交互成分。

图表 4 的面板 A 显示了按 CR 和 PRC 排序的每个 5×5 投资组合中股票收益的组成部分。PRC1 (CR1) 表示最低的 PRC (CR) 五分之一, 而 PRC5 (CR5) 表示最高的 PRC (CR) 五分之一。由于假定 52 周高点效应仅存在于两个极端的 PRC 五分之一, 作者将 PRC2/PRC3/PRC4 五分之一合并为一组 (在图表 4 中用 PRC2~4 表示)。特定投资组合中所有成分的总和等于该投资组合的平均股票收益。位于表中央的投资组合 (CR3 排名和 PRC2~4 排名) 对客户动量和 52 周高点效

应是中性的；因此，它作为基准投资组合。从这个意义上说，基准投资组合中的平均股票收益代表了基准成分，用 μ 表示。

由 E 表示的纯客户动量分量是仅与 CR 排名相关的股票收益分量。特定 CR 五分位数中的所有股票都有一个共同的客户动量成分，独立于其 PRC 排名。直观地说，无论供应商是否接近 52 周高点，纯客户动量分量都反映了滞后客户收益对供应商股票收益的收益可预测性。由于更高的客户收益预示着更高的未来供应商股票收益，纯客户动量分量从 CR1 五分位数增加到 CR5 五分位数。作者使用 E_{bb} 表示最负的纯客户动量分量（在 CR1 五分位数中），并使用 E_{gg} 表示最正的纯客户动量分量（在 CR5 五分位数中）。下标 bb(gg) 代表极坏(好) 经济相关新闻，而下标 b(g) 代表中度坏(好) 经济相关新闻。最后，作者将纯客户动量效应定义为 $E_{gg} - E_{bb}$ ，这符合多空策略，该策略仅利用滞后客户收益本身的收益可预测性。

纯 52 周高点影响部分，用 A 表示，是仅与 PRC 排名相关的股票收益。特定 PRC 层级的所有股票都具有共同的纯 52 周高点效应成分，这与 CR 排名无关。纯 52 周高点效应成分对 PRC 1 分位数的股票为负，对 PRC 5 分位数的股票为正。作者用 A_l 表示负的纯 52 周高点效应成分，作者用 A_h 表示正的纯 52 周高点效应成分。作者将纯粹的 52 周高点效应定义为 $A_h - A_l$ ，这与仅利用接近 52 周高点本身的收益可预测性的多空策略一致。

图表 4 收益分解规范

Panel A: Return decomposition including the interaction effect					
	CR1	CR2	CR3	CR4	CR5
PRC1	$\mu + A_l + E_{bb} + I_{bb,l}$	$\mu + A_l + E_b + I_{b,l}$	$\mu + A_l$	$\mu + A_l + E_g$	$\mu + A_l + E_{gg}$
PRC2-4	$\mu + E_{bb} + I_{bb,m}$	$\mu + E_b + I_{b,m}$	μ	$\mu + E_g + I_{g,m}$	$\mu + E_{gg} + I_{gg,m}$
PRC5	$\mu + A_h + E_{bb}$	$\mu + A_h + E_b$	$\mu + A_h$	$\mu + A_h + E_g + I_{g,h}$	$\mu + A_h + E_{gg} + I_{gg,h}$
Panel B: Return decomposition excluding the interaction effect					
	CR1	CR2	CR3	CR4	CR5
PRC1	$\mu + A_l + E_{bb}$	$\mu + A_l + E_b$	$\mu + A_l$	$\mu + A_l + E_g$	$\mu + A_l + E_{gg}$
PRC2-4	$\mu + E_{bb}$	$\mu + E_b$	μ	$\mu + E_g$	$\mu + E_{gg}$
PRC5	$\mu + A_h + E_{bb}$	$\mu + A_h + E_b$	$\mu + A_h$	$\mu + A_h + E_g$	$\mu + A_h + E_{gg}$

资料来源：华安证券研究所整理

交互成分，用 I 表示，除了仅与 CR 相关的影响外，还可以归因于客户公司的好（坏）消息和公司自己的股价接近（远离）52 周高点的收益或 PRC。由于客户的中等好消息（如 CR4 五分位数）和高 PRC 可能会产生交互效应，但幅度很小，作者在下面的分析中重点关注极端 CR 和 PRC 五分位数的交互效应。作者用 $I_{gg,h}$ 表示 CR5 五分位数和 PRC5 五分位数交叉处的股票之间的相互作用分量，并用 $I_{bb,l}$ 表示 CR1 和 PRC1 五分位数交叉处的股票之间的相互作用分量。然后作者将交互作用定义为 $I_{gg,h} - I_{bb,l}$ 。

为了解释纯客户动量效应、纯 52 周高点效应和交互效应，考虑买入 CR5-PRC5 投资组合并卖出 CR1-PRC1 投资组合的多空策略。作者可以将多空收益分解为纯客户动量效应 ($E_{gg} - E_{bb}$)、纯 52 周高点效应 ($A_h - A_l$) 和交互效应 ($I_{gg,h} - I_{bb,l}$)。如果同时具有高（低）CR 和高（低）PRC 不会产生任何额外的收益效应，那么这种多空收益完全归因于纯客户动量效应和纯 52 周高点效应；因此，在作者的收益分解中定义的交互作用将为零。相反，如果高（低）客户收益的收益可预测性取决于股价接近（或远离）52 周高点，那么交互效应将显著为正。交互效应主要衡量由 52 周高点效应引起的客户动量的程度。

为了帮助理解接近 52 周高点在多大程度上解释了客户收益的收益可预测性，作者通过排除交互部分来进一步进行收益分解。在这个收益分解中，客户动量效应定义为 $E_{gg} - E_{bb}$ ，52 周高点效应定义为 $A_h - A_l$ 。

为了估计分解的股票收益，作者对一组虚拟变量使用个股收益的 Fama-

MacBeth 横截面回归, 这些虚拟变量表示每个月股票的 PRC 和 CR 投资组合分配。纯客户动量效应、纯 52 周高点效应和每个月的交互效应的估计基于横截面回归中的系数估计。最后, 作者计算纯客户动量效应、纯 52 周高点效应和交互效应的时间序列平均值。为了调整风险因素, 在作者计算了纯客户动量效应、纯 52 周高点效应和交互效应的月度系数估计值后, 作者对风险因素 (例如 Fama-French-Carhart 四个因素) 来计算 alpha。在所有收益分解结果中, t 统计量是根据标准误差计算的, Newey-West 校正为 12 个月滞后。

4.2 收益分解的结果

图表 5 报告了收益分解结果。如图 A 所示, 交互作用产生的 FFC4 alpha 为每月 1.44%, t 统计量为 2.72; 交互效应的 CAPM 和 FF3 alpha 分别为每月 1.59% (t-statistic = 3.47) 和 1.57% (t-statistic = 2.98)。正向且显著的交互效应表明, 客户收益的收益可预测性的比重取决于供应商的股票价格是否接近或远离 52 周高点。

作者还发现, 当包括交互效应时, 纯客户动量效应的 alpha 接近于零 (例如, FFC4 alpha 为 0.06%)。相比之下, 如面板 B 所示, 在没有交互效应的情况下, 纯客户动量效应是正向且显著的, FFC4 alpha 为每月 0.54% (t 统计量 = 4.63)。面板 A 和 B 之间的对比表明, 只有当供应商股票价格接近 (远离) 52 周高点时, 高 (低) 客户收益才能预测供应商未来的高 (低) 收益。这些结果表明, 52 周高点效应导致投资者对客户收益反应不足, 这在很大程度上解释了客户动量现象。

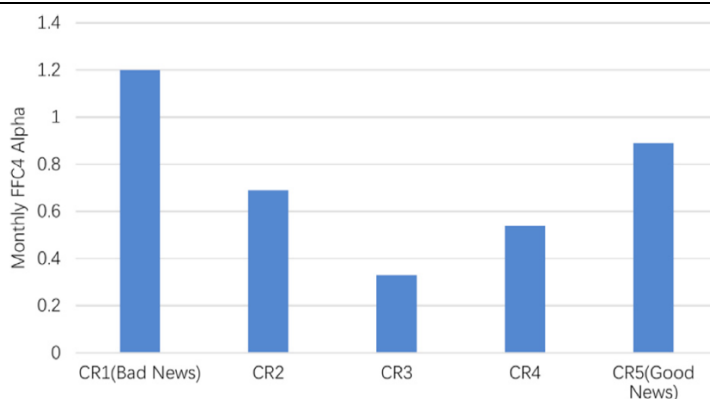
图表 5 收益分解结果

Panel A: Interaction effect included			
	CAPM Alpha	FF3 Alpha	FFC4 Alpha
Interaction	1.59 (3.47)	1.57 (2.98)	1.44 (2.72)
Pure Customer Momentum	0.10 (0.41)	0.06 (0.23)	0.06 (0.21)
Pure 52-week High	1.12 (4.50)	0.99 (3.79)	0.33 (1.25)
Panel B: Interaction effect excluded			
	CAPM Alpha	FF3 Alpha	FFC4 Alpha
Customer Momentum	0.63 (5.71)	0.64 (5.61)	0.54 (4.63)
52-week High	1.58 (8.30)	1.42 (6.88)	0.74 (4.70)

资料来源: 华安证券研究所整理

作者还使用本节中的收益估计来绘制图表 6 中整个 CR 五分位数的 PRC5-PRC1 收益差。与上一节中双排序投资组合的收益规律一致, 两者之间存在明显的 U 形关系, 为作者的收益分解方法提供了验证。

图表 6 PRC5 – PRC1 分布在不同的 CR 五分位数中



资料来源：华安证券研究所整理

4.3 使用临界值对股票进行分组

由于收益分解是基于每月五分位数的断点，因此可能会出现这样的担忧，即最高（最低）PRC 五分之一的股票在绝对值方面与实际 52 周高点并不十分接近（相距甚远）。为了解决这个问题，作者考虑固定（即，时间不变的）截点，将股票分配到接近或远离 52 周高点的组中，然后重新进行收益分解。通过这样做，不同月份的顶部（或底部）PRC 组在平均 PRC 方面更具可比性。

作者首先使用 PRC 的固定临界值将股票分为三个投资组合。顶级组由 PRC 高于完整样本第 80 个百分位（作者的样本中为 0.95）的股票组成。底部组由 PRC 低于 PRC 的 20 个百分位（作者的样本中为 0.64）的股票组成。中间组由其余股票组成。然后，作者根据客户收益 (CR) 将供应商公司分类为三分位数。因此，PRC 和 CR 集团之间的交互产生了 3×3 的投资组合。然后作者根据这些双重排序的投资组合进行收益分解。

图表 7 收益分解：与 52 周高点的绝对距离

Panel A: Full-sample 20th and 80th percentiles of PRC		
Interaction	0.90	(1.97)
Pure Customer Momentum	-0.14	(-0.54)
Pure 52-week High	0.78	(3.99)
Panel B: full-sample 10th and 90th percentiles of PRC		
Interaction	2.61	(3.10)
Pure Customer Momentum	-0.79	(-1.44)
Pure 52-week High	0.01	(0.03)
Panel C: 5% distance to the 52-week high or 52-week low		
Interaction	1.13	(1.93)
Pure Customer Momentum	-0.39	(-0.92)
Pure 52-week High	-0.44	(-1.49)

资料来源：华安证券研究所整理

如图表 7 的面板 A 所示，客户动量和 52 周高点效应的交互效应仍然是正向和显著的，FFC4alpha 为 0.90% (t 统计量=1.97)。此外，当作者使用更极端的百分位数对股票进行分组时，交互作用变得更大和更显著。例如，如图表 7 的面板 B 所示，使用 PRC 完整样本第 10/90 百分位值的交互效应具有 2.61% 的 FFC4alpha (t 统计

量=3.10)。单调递增的规律令人放心，因为当股价接近（远离）52周高点时，52周高点对客户好（坏）消息反应不足的影响预计会更强。

当使用与52周高点/低价格的绝对距离将股票分为三组时，收益分解中的交互作用也很显著。

具体而言，头部组由价格高于52周高点95%（即低于52周高点5%范围内）的股票组成。底部组由价格低于52周低点105%（即高于52周低点5%范围内）的股票组成。中间组由其余股票组成。然后，作者根据客户收益(CR)将供应商公司分类为三分位数。因此，PRC和CR组的相互作用产生了3×3双排序的投资组合。之后，作者根据这些双排序投资组合进行收益分解，仍然发现交互作用显著（见图表7的面板C）。

4.4 供应商信息环境下的子样本收益分解

在本节中，作者进行子样本分析以加强作者的论点。根据有关套利限制的文献，当套利成本和风险较高时，错误定价更难纠正。因此，作者预计，在市值较小、机构所有权较低、分析师覆盖水平较低和特殊波动性较高的公司中，客户动量和52周高点效应之间的交互效应应该更强。

作者首先根据每个月的这些公司特征将供应商公司平均分为两组。例如，使用公司规模来衡量套利的限制，作者根据供应商在上年末的市值将其分为两组。同样，作者根据供应商公司上年末的机构所有权、上一年的分析师覆盖率或上个月的特质波动将样本分为两组。在每个子样本中，作者在3×3投资组合中进行收益分解，如第4.3节所述。

图表8表明，客户动量和52周高点效应的交互作用仅在市值小、机构所有权低、分析师覆盖率低和特质波动率高的公司中显著。例如，交互效应的FFC4 alpha在小型企业中为每月1.19%（t-statistic = 2.49），但在大型企业中仅为每月-0.04%（t-statistic = -0.08）。总体而言，这些结果与套利限制对52周高点效应引起的市场低效率的影响是一致的。

图表8 收益分解：信息环境下的子样本

Panel A: Size					
		Small		Large	
FFC4	Interaction	1.19	(2.49)	-0.04	(-0.08)
Alpha	Pure Customer Momentum	0.25	(0.94)	0.44	(1.66)
	Pure 52-week High	0.53	(2.25)	0.36	(1.74)
Panel B: Institutional ownership					
		Low IO		High IO	
FFC4	Interaction	0.83	(1.96)	-0.17	(-0.36)
Alpha	Pure Customer Momentum	0.27	(1.03)	0.74	(2.90)
	Pure 52-week High	0.68	(3.21)	0.24	(1.21)
Panel C: Analyst coverage					
		Low coverage		High coverage	
FFC4	Interaction	1.15	(2.78)	0.37	(1.11)
Alpha	Pure Customer Momentum	0.16	(0.66)	0.31	(1.38)
	Pure 52-week High	0.63	(3.32)	0.05	(0.23)
Panel D: Idiosyncratic volatility					
		High IVOL		Low IVOL	
FFC4	Interaction	1.16	(2.52)	0.07	(0.19)
Alpha	Pure Customer Momentum	-0.00	(-0.02)	0.57	(2.38)
	Pure 52-week High	0.34	(1.55)	0.06	(0.33)

资料来源：华安证券研究所整理

4.5 稳健性检查和结果

在本节中，作者进行了多项稳健性检验和附加测试，以证实收益分解的证据。首先，作者发现收益分解的结果对于使用替代因子模型来计算风险调整收益或排除一月数据是稳健的。如图表 9 所示，当作者使用 DanielGrinblatt-Titman-Wermers (DGTW) 调整后的收益、Fama-French 五因子 (FF5) 调整后的收益、增加动量因子的 FF5 模型调整后的收益或 Q 因子 (Hou 等人, 2015)、客户动量和 52 周高点效应的交互作用在经济和统计上仍然显著。当作者在收益分解中排除 1 月的观察值时，交互效应仍然会产生每月 1.24% 的大 FFC4 alpha (t 统计量 = 2.01)。

其次，由于接近 52 周高点可能与过去 12 个月的收益相关，一个担忧是作者的发现可能是由动量效应而不是 PRC 驱动的。为了解决这个问题，作者进行了安慰剂式的收益分解，用过去 12 个月的收益代替了 PRC。作者发现客户收益与供应商过去 12 个月的收益之间没有显著的交互作用。同时，在这个安慰剂测试中，纯客户动量效应仍然显著，突出了接近 52 周高点在解释客户动量方面的独特性。

第三，作者进行了子样本分析，表明客户动量与 52 周高点位效应之间的交互作用在离 52 周高点位更近或更远的股票中更强。作者形成子样本如下。在每个月，作者首先在上一个月底将供应商按其 PRC 分类。

底部、中部和顶部的 PRC 组分别用 PRC1、PRC2 和 PRC3 表示。在 PRC3 组内，作者进一步根据 PRC 将供应商平均分为两组。具有较低（较高）PRC 的亚组用 PRC3-1 (PRC3-2) 表示。类似地，作者可以进一步将 PRC1 分成具有较低 PRC 的子组 PRC1-1 和具有较高 PRC 的子组 PRC12。最后，作者将 PRC1-1、PRC2 和 PRC3-2 子组中的供应商组合起来形成第一个子样本，并通过组合 PRC1-2、PRC2、PRC3-1 子组中的供应商形成第二个子样本。

通过构造，第一个子样本（即 PRC3-2 组）中的顶级 PRC 组比第二个子样本中的顶级 PRC 组（即 PRC3-1 组）的股票价格更接近 52 周高点，而底部 PRC 组的股价更接近 52 周高点第一个子样本中的股票价格比第二个子样本中的股票价格离 52 周高点更远。在每个月内，作者根据上个月的 CR 将供应商公司进一步分类为三分位数。PRC 和 CR 组的相互作用产生了 3×3 双排序的投资组合。对于每个子样本，作者然后进行收益分解。在线附录表 OA2.4 的面板 A 显示，第一个子样本的交互效应的 FFC4 α 为 1.15% (t -统计量 = 2.82)，但在第二个子样本中仅为 0.10% (t -统计量 = 0.30)。当使用 PRC 的完整样本第 15/85 个百分位值将 PRC1/PRC3 组分成子组时，作者发现了类似的规律。

同样，作者预计，当 PRC 前五分之一拥有更多接近其实际 52 周高点的股票或 PRC 五分之一底部拥有更多远离其实际 52 周高点的股票时，交互效应会更强。作者确实找到了支持这个论点的证据。

图表 9 收益分解的稳健性测试

	DGTW	FF5	FF5+UMD	Q-Factor
Interaction	1.73 (3.50)	1.31 (2.17)	1.23 (2.08)	1.29 (2.27)
Pure Customer Momentum	-0.22 (-0.89)	0.07 (0.21)	0.13 (0.39)	0.12 (0.38)
Pure 52-week High	0.25 (1.17)	0.52 (1.34)	0.05 (0.18)	0.05 (0.13)

资料来源：华安证券研究所整理

5 经济机制测试

在本节中，作者研究了 52 周高点效应如何扭曲投资者观点的更新，并导致对客

户股票新闻反应不足的经济机制。在第 5.1 节中，作者利用分析师修正推荐评级作为看法更新过程的可观察行为，并为这种经济机制提供直接证据。在第 5.2 节中，作者表明作者的结果不是由于缺乏投资者关注所致。

5.1. 来自分析师修改推荐的证据

在本节中，作者研究分析师如何根据客户股票收益修正对供应商公司的建议。研究修正推荐评级的优势在于它提供了对看法更新过程的清晰和直接的衡量。由于分析师是金融市场中重要的信息中介，展示 52 周高点如何影响他们对客户公司新闻的反应有助于确定经济机制。作者以供应商公司的分析师建议变化为因变量，执行以下有序 logit 回归：

$$Rec_change_{i,j} = f(\beta_1 ACR_{i,j} + \beta_2 PRC_{i,j} + \beta_3 ACR_{i,j} \times PRC_{i,j} + \delta' X_{i,j} + \varepsilon_{i,j})$$

其中下 i 表示公司 i，下标 j 表示修改推荐事件。当修改推荐为升级时，因变量 $Rec_change_{i,j}$ 取值为 1，当推荐评级修改保持先前评级时取值为 0，当推荐评级修改为降级时取值为 -1。关键自变量 ACR 为推荐变更前 21 个交易日累计异常客户收益。异常客户收益是客户公司收益减去 CRSP 市值加权市场收益。另一个关键自变量 PRC 是在建议更改前的交易日结束时接近 52 周高点。ACR×PRC 是 ACR 和 PRC 之间的交互项。X 向量中的控制变量包括截至上月底的供应商公司特征，包括盈利预测修正、分析师预测偏差、分析师覆盖率、标准化预期外盈余(SUE)、公司规模、账面市值比、累积收益在过去 12 个月中，特质波动率、资产增长率和应计费用。作者还在回归中包括 Fama-French48 个行业的固定效应和年份固定效应。标准误差按企业聚类。

图表 10 交易量排序的投资组合的平均股票特征

Panel A: Rec_Change as the dependent variable					
Regression Model:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Ordered Logit		OLS	
ACR	0.465*** (3.13)	2.000*** (4.11)	1.910*** (3.52)	0.226*** (3.17)	0.912*** (4.08)
PRC		1.024*** (20.49)	1.026*** (13.31)		0.479*** (20.75)
ACR × PRC		-2.527*** (-3.76)	-2.573*** (-3.47)		-1.149*** (-3.69)
Controls	No	No	No	No	No
Industry FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
No. Obs.	44,941	44,941	38,815	44,941	44,941
Pseudo/Adj. R ²	0.003	0.008	0.010	0.009	0.018
					0.021
Panel B: Upgrade as the dependent variable					
Regression Model:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Logit		OLS	
ACR	0.409** (2.53)	2.054*** (3.81)	1.733*** (2.85)	0.096** (2.53)	0.444*** (3.77)
PRC		0.883*** (16.09)	0.876*** (10.98)		0.206*** (16.42)
ACR × PRC		-2.627*** (-3.56)	-2.364*** (-2.88)		-0.570*** (-3.46)
Controls	No	No	Yes	No	No
Industry FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
No. Obs.	44,941	44,941	38,815	44,941	44,941
Pseudo/Adj. R ²	0.007	0.012	0.014	0.008	0.014
					0.017
Panel C: Downgrade as the dependent variable					
Regression Model:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Logit		OLS	
ACR	-0.534*** (-3.39)	-1.895*** (-3.67)	-1.995*** (-3.48)	-0.130*** (-3.39)	-0.468*** (-3.71)
PRC		-1.131*** (-21.04)	-1.117*** (-13.62)		-0.274*** (-21.29)
ACR × PRC		2.348*** (3.24)	2.648*** (3.32)		0.579*** (3.32)
Controls	No	No	Yes	No	No
Industry FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
No. Obs.	44,941	44,941	38,815	44,941	44,941
Pseudo/Adj. R ²	0.003	0.012	0.014	0.003	0.015
					0.017
Panel D: Correlations between the status of analyst recommendation revision					
	Upgrade	Downgrade	Reiteration		
Upgrade	1				
Downgrade	-0.68	1			
Reiteration	-0.39	-0.41	1		

资料来源：华安证券研究所整理

图表 10 面板 A 的第 (1) 至 (3) 列报告了两个主要发现。首先，当供应商的客户公司最近有很高的异常收益时，分析师更有可能修改供应商公司推荐为升级，这反映在 ACR 的正显著系数上。这一结果表明分析师确实关注有关公司客户的新闻。其次，ACR 和 PRC 之间交互项的系数显著为负。结果表明，当供应商公司的股票价格接近 52 周高点时，分析师不太可能为响应客户公司的好消息而升级供应商公司的推荐。换言之，52 周的高点效应导致分析师对客户股票收益的反应不足，这作为作者的假设提供了直接支持。

此外，面板 A 的第 (4) 至 (6) 列显示，普通最小二乘 (OLS) 回归的结果相似。此外，在图表 10 的面板 B (面板 C) 中，作者将因变量替换为升级 (降级)，这是一个虚拟变量，如果修正是升级 (降级) 则等于 1，否则为零。结果与面板 A 中的结果相似。例如，面板 C 表明，虽然分析师更有可能下调客户收益较低的供应商公司，但当供应商的股票价格远离 52 周高点时，这种敏感性会降低。

最后，伪客户公司的异常收益对供应商公司的分析师修改推荐没有预测作用，伪异常客户收益与供应商与 52 周的接近度之间的交互项高也无足轻重。总之，本节的结果提供了关于 52 周高点效应如何影响市场参与者观点更新的直接证据。

5.2 投资者关注度和 52 周高点接近程度

虽然前几节的结果与 52 周高点效应导致市场参与者对客户股票回报反应不足的观点一致，另一种解释是当股价接近或远离 52 周高点时，他们对供应商公司的关注度降低。为了排除这种解释，作者研究了投资者的注意力与股价接近 52 周高点之间的关联。

具体来说，作者首先学习 Huddart 等人(2009)的研究并使用异常交易量作为投资者关注的指标。作者计算给定公司一周的异常交易量，定义为周度平均每日股票换手率对平均每日市场换手率的回归的剩余项。纳斯达克 (纽约证券交易所) 市场交易量用于在纳斯达克 (纽约证券交易所或美国证券交易所) 交易的公司。然后作者将供应商公司的异常交易量回归到两个虚拟变量 (Dummy_HighPRC 和 Dummy_LowPRC) 上，这两个虚拟变量表示一个公司的 PRC 是否在上周末分别处于顶部和底部五分之一。图表 11 显示，当股价接近或远离 52 周高点时，异常交易量会增加而不是减少。

图表 11 高点效应与股票异常交易量

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dummy_HighPRC	0.14*** (18.72)	0.14*** (17.95)	0.14*** (18.82)	0.14*** (17.90)	0.13*** (16.29)
Dummy_LowPRC	0.14*** (12.29)	0.10*** (7.70)	0.14*** (12.27)	0.10*** (7.91)	0.09*** (5.78)
Size					0.20*** (11.57)
Book-to-Market					0.04 (1.41)
Past Returns					0.07*** (5.50)
Return Volatility					8.47*** (8.66)
Firm FE	No	Yes	No	Yes	Yes
Time FE	No	No	Yes	Yes	Yes
No. Obs.	1078,708	1078,708	1078,708	1078,708	1078,708
Adj. R ²	0.002	0.086	0.008	0.091	0.111

资料来源：华安证券研究所整理

作者进一步调查了接近 52 周高点与异常机构关注度之间的关系，这是通过机构投资者在彭博终端上的主动阅读或搜索公司新闻 (Ben-Rephael 等, 2017) 来衡量的。作者发现，当股价接近或远离 52 周高点时，机构的关注度会增加。

总的来说，本节分析表明，注意力有限无法解释前文作者对回报规律和分析师修改推荐评级的主要发现。

6 拓展性研究

在本节中，作者将在两个维度上扩展研究。在第 6.1 节中，作者表明在预测供应商股票收益方面，客户公司接近 52 周高点和供应商公司接近 52 周高点存在额外的交互作用。在第 6.2 节中，作者表明 52 周高点效应至少可以部分解释其他环境下的跨公司回报的可预测性，包括地理动量（Parsons 等，2020）、行业动量（Moskowitz and Grinblatt，1999）、复杂公司（Cohen 和 Lou，2012）以及国外行业信息（Huang，2015）。

6.1 客户股价与 52 周高位接近程度的关系

在作者的主要分析中，作者关注供应商接近 52 周高点与客户收益之间的交互效应。探索客户接近 52 周高点的影响可能同样有趣。遵循 George 和 Hwang (2004) 的基本原理，当客户公司有好（坏）消息并且其股价接近（远离）52 周高点时，该客户当前的股价可能对其自身的好（坏）消息反应不足。在这种情况下，即使供应商的股票价格与客户的股票收益密切相关，供应商的股票价格对客户消息反应不足的情况仍然存在。此外，当供应商的股价也接近 52 周高点时，这种反应不足可能会进一步加剧。

图表 12 根据客户的 PRC 进行收益分解。

Panel A: Return decomposition in customer firms			
	CAPM Alpha	FF3 Alpha	FFC4 Alpha
Interaction	1.11 (2.99)	1.14 (3.03)	1.08 (2.76)
Pure Customer Return	-0.91 (-3.28)	-0.93 (-3.31)	-0.82 (-2.83)
Pure PRC	0.37 (1.74)	0.35 (1.57)	-0.27 (-1.70)

Panel B: return decomposition in supplier firms			
	CAPM Alpha	FF3 Alpha	FFC4 Alpha
Interaction	0.75 (1.83)	0.61 (1.68)	0.90 (2.05)
Pure Customer Momentum	-0.05 (-0.17)	-0.00 (-0.01)	-0.11 (-0.34)
Pure Customer PRC	0.51 (2.75)	0.49 (2.33)	0.10 (0.56)

Panel C: Return decomposition in suppliers: subsamples by supplier PRC		
	Subsample 1: Suppliers and customers have high or low PRC simultaneously	Subsample 2: Suppliers and customers do not have high or low PRC simultaneously
Interaction	1.00 (1.89)	0.33 (0.61)
Pure Customer Momentum	-0.21 (-0.46)	0.35 (0.86)
Pure Customer PRC	0.52 (2.23)	-0.31 (-1.28)

资料来源：华安证券研究所整理

为了测试这种额外的交互效果，作者遵循以下三个步骤。首先，作者研究客户收益及其与 52 周高点的接近程度是否可以预测客户收益。这个测试可以被认为是 George 和 Hwang (2004) 使用客户公司样本的验证练习。在每个月，作者根据上个月的回报和上月末的中国将所有客户公司独立地分类为 3×3 的投资组合。然后，作者对这些 3×3 的投资组合进行收益分解。如图表 12 的面板 A 所示，客户公司过去一个月的回报与其接近 52 周高点之间的交互效应产生了显著的 FFC4 alpha 每月 1.08% (t 统计量 = 2.76)。这一结果表明，在客户公司中，52 周的高点效应

导致对与价值相关的新闻反应不足。

接下来，作者研究客户收益和客户公司的 PRC 之间的交互效应是否可以预测供应商公司的收益。作者根据上个月的 CR 和上月末的客户 PRC 独立地将供应商公司分类为 3×3 的投资组合。客户 PRC 被定义为属于供应商的客户公司的平均 PRC。然后，作者对供应商的 3×3 投资组合进行收益分解。图表 12 的 B 组显示客户 PRC 和 CR 之间的交互作用产生了 0.90% 的显著 FFC4 alpha (t 统计量 = 2.05)。这一结果表明，当客户的股票价格由于 52 周高点效应而没有完全纳入他们自己的价值相关消息时，供应商的股票回报可以通过其客户回报来预测。

最后，作者研究了上述对客户公司好（坏）消息的反应不足是否会因供应商接近 52 周高点而进一步放大。作者使用子样本分析来识别这种放大效应。具体来说，在每个月，作者首先在上一个月底将供应商按其客户 PRC 分为分类为三分位数。底部、中部和顶部客户 PRC 组分别用 CPRC1、CPRC2 和 CPRC3 表示。在 CPRC3 组内，作者进一步根据供应商在上月末所在的 PRC 将其平均分为两组。具有较低（较高）PRC 的亚组用 CPRC3-1 (CPRC3-2) 表示。类似地，作者将 CPRC1 分为具有较低 PRC 的子组 CPRC1-1 和具有较高 PRC 的子组 CPRC1-2。然后作者将每个月的 CPRC1-1、CPRC2 和 CPRC3-2 组中的供应商组合起来形成第一个子样本，作者将 CPRC1-2、CPRC2 和 CPRC3-1 组中的供应商组合起来形成第二个子样本在每个月。同时，在每个月，作者根据供应商上个月的 CR 将供应商分类为三分位数。在每个子样本中，CPRC 组和 CR 组之间的相互作用生成 3×3 双排序投资组合。

通过构造，在第一个子样本中，供应商公司及其客户公司的股价同时接近 52 周高点或远离 52 周高点，而在第二个子样本中情况并非如此。对于每个子样本，作者对由客户 PRC 和 CR 双重排序的供应商组合进行回报分解。第一个和第二个子样本中的回报分解之间的比较有助于确定由客户和供应商在预测供应商未来回报时接近 52 周高点所驱动的额外交互效应。作者期望在第一个子样本中找到更强的交互作用。

图表 12 的面板 C 显示，客户 PRC 和 CR 之间的交互作用在第一个子样本中产生了 1.00% 的显著 FFC4 alpha。同时，交互效应仅在第二个子样本中产生 0.33% 的微不足道的 FFC4 alpha。这一结果表明，当供应商和客户的股票价格接近（远离）52 周高点时，存在额外的交互效应，导致投资者对客户公司的好（坏）消息反应不足现象更加严重。

6.2 其他因子的收益分解

在本节中，作者将收益分解分析扩展到先前文献中的其他四种跨公司收益可预测性因子。第一个是 Parsons 等人(2020)的地理动量，他发现一家公司的股票回报可以通过其地理相邻公司的滞后回报来预测。第二个是 Moskowitz 和 Grinblatt (1999) 的行业动量，他们表明企业的股票收益可以通过滞后的行业收益来预测。第三个是 Cohen 和 Lou (2012) 中的复杂公司，他们表明一个综合企业的股票回报可以通过组成综合企业业务部门的独立企业的投资组合来预测。第四个是 Huang (2015) 的国外行业信息，他发现美国跨国公司的股票回报可以通过跨国公司经营所在国外相应的行业回报来预测。

作者基于由跨公司回报预测因子（类似于客户动量中的 CR）和接近 52 周高点的双重排序的投资组合进行类似的回报分解。交互效应和纯 52 周高点效应遵循与表 4 相同的定义，而纯交叉动量效应类似于纯客户动量效应。图表 13 报告了结果。在所有四种因子中，作者发现交互作用是正向且显著的。例如，在地理动量中，面板 A

显示交互效应产生 0.37%(tstatistic=2.12)的 FFC4 alpha, 而纯交叉动量效应产生 0.38%(t-statistic=2.68)的 FFC4 alpha。在行业动量中, 面板 B 报告交互效应产生 0.81%(tstatistic=2.56)的 FFC4 alpha, 而纯交叉动量效应产生-0.18%(t-statistic=-0.78)的 FFC4alpha。

值得注意的是, 即使包括交互效应, 纯地理动量仍然存在。这一结果与 Parsons 等人(2020)的结果一致, 他认为地理动量令人费解, 因为它不受与套利限制相关的公司特征的影响, 包括分析师覆盖面和机构所有权。尽管如此, 52 周的高点效应似乎部分解释了地理动量, 这反映在正向和显著的交互效应中。

总之, 图表 13 中的结果不仅提供了 52 周高点效应的样本外检验, 而且表明该效应至少可以部分解释现有的跨公司回报可预测性。

图表 13 根据其他关联动量因子进行收益分解。

Panel A: Geographic Momentum			
	CAPM Alpha	FF3 Alpha	FFC4 Alpha
Interaction	0.47 (3.05)	0.44 (2.60)	0.37 (2.12)
Pure Cross-Momentum	0.36 (2.91)	0.41 (3.58)	0.38 (2.68)
Pure 52-week High	0.45 (3.76)	0.47 (4.09)	0.14 (1.41)
Panel B: Industry Momentum			
	CAPM Alpha	FF3 Alpha	FFC4 Alpha
Interaction	0.84 (2.70)	0.87 (2.81)	0.81 (2.56)
Pure Cross-Momentum	0.09 (0.43)	0.14 (0.49)	-0.18 (-0.78)
Pure 52-week High	0.88 (4.30)	0.79 (3.62)	0.30 (1.65)
Panel C: Complicated Firms and Foreign Industry Information			
	CAPM Alpha	FF3 Alpha	FFC4 Alpha
Interaction	1.31 (2.97)	1.30 (2.95)	1.27 (2.86)
Pure Cross-Momentum	0.09 (0.34)	0.05 (0.18)	-0.03 (-0.11)
Pure 52-week High	0.16 (0.65)	0.21 (0.84)	-0.32 (-1.66)

资料来源: 华安证券研究所整理

7 结论

作者的研究为市场对有关经济关联公司的新闻反应不足提供了一种新颖的心理解释。作者假设, 当股价接近(远离)52 周高点时, 52 周高点效应会导致投资者对有关经济关联公司的好(坏)消息反应不足。

作者将客户动量作为本篇主要实证因子, 并表明以供应商 52 周高点为锚定会导致投资者对有关客户公司的新闻反应严重不足。作者进一步将股票收益的可预测性分解为客户动量效应、52 周高点效应以及客户动量与 52 周高点之间的交互效应。作者发现交互项系数显著为正; 然而, 在纳入交互效应后, 客户动量效应变得微不足道。回报分解的结果表明, **52 周高点效应在很大程度上解释了投资者对客户公司新闻反应不足这一现象。**

此外, 通过研究分析师推荐评级的修改过程, 作者发现价格的 52 周高点效应同样对分析师推荐评级的修改产生了影响。此外, 作者发现这一现象不能用投资者的有限注意力来解释。当供应商和客户的股票价格均接近(远离)52 周高点时, 作者

发现了额外的交互效应。最后，作者将分析扩展到跨公司回报预测因子的其他代理变量，包括地理动量、行业动量等，研究发现 52 周高点效应至少可以部分解释这些因子。

总体而言，作者的研究表明，52 周高点是一种心理障碍，导致投资者对有关经济关联公司的消息反应不足。虽然之前的文献主要将投资者注意力不集中视作这种市场反应不足的来源，但作者提供了一个新的视角来理解这些现象。

文献来源：

核心内容摘选自 Shiyang Huang, Tse-Chun Lin, Hong Xiang 在 Journal of Financial Economics 上的论文 Psychological barrier and cross-firm return predictability。

风险提示：

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有 PRC 证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经 PRC 证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深 300 指数。